

① اگر $g(x) = \log_{\sqrt{e}}(x^2 + 1)$ ، $h(x) = \sqrt[3]{f(x)}$ و $f(2\sqrt{2}) = 1$ باشد، آنگاه مقدار $(g \circ h^{-1})(1)$ کدام است؟ (f و h وارون پذیر است.)

- (1) صفر (2) 1 (3) 2 (4) 3

② اگر $f(x) = 4 - \sqrt{x-3}$ باشد، طول نمودار رسم شده تابع $g(x) = f \circ f^{-1}(x) + f^{-1} \circ f(x)$ برابر کدام گزینه است؟

- (1) $\sqrt{2}$ (2) $\sqrt{3}$ (3) 2 (4) $\sqrt{5}$

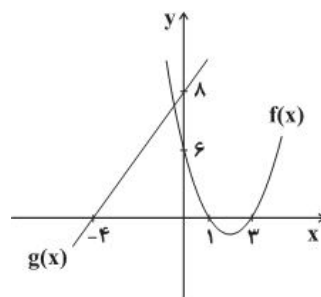
③ اگر $f = \{(2, 3), (a, 4), (12, 1)\}$ ، $g(x) = x + \sqrt{x}$ باشد و $f \circ g = \{(1, 3), (4, 4), (b, 1)\}$ باشد، حاصل $a + b$ کدام است؟

- (1) 6 (2) 9 (3) 3 (4) 15

④ اگر $f(x) = x^2 - 2x$ و $g(x) = \sqrt{4-x} + 1$ باشند، برد تابع $f \circ g(x)$ کدام است؟

- (1) $[-1, 1]$ (2) $[-1, +\infty)$ (3) $(-\infty, 1]$ (4) $\mathbb{R}$

⑤ نمودار توابع $f(x)$ و $g(x)$ به صورت زیر می باشد. اگر f یک سهمی باشد، مجموع جواب های معادله $(f \circ g)(x) = 0$ کدام است؟



- (1) -4 (2) -6 (3) -8 (4) -10

⑥ اگر $f(x) = \frac{x-1}{x-3}$ و $g(x) = \sqrt{9-x^2}$ باشد، دامنه تابع $f \circ g(x)$ ، چند عدد صحیح را نمی تواند بپذیرد؟

- (1) 1 (2) 3 (3) 5 (4) 7

⑦ اگر $f(x) = \frac{x}{|x|}$ و $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x-x^2}}$ باشد، دامنه تابع $f \circ g(x)$ کدام است؟ ([]، نماد جزء صحیح است.)

- (1) $\mathbb{R}^-$ (2) $(-1, 0)$ (3) $\mathbb{R}^- - \mathbb{Z}$ (4) $\mathbb{R} - [0, 1) - \mathbb{Z}$

⑧ اگر $f(x) = 1 - 2x$ و $g(x) = ax - 1$ باشند، به ازای کدام مقدار a دو تابع $g(x)$ و $g(f(x))$ روی محور x ها متقاطع اند؟ ($a \neq 0$)

- (1) -2 (2) 2 (3) -3 (4) 3

⑨ اگر $(f \circ g)(x) = \frac{x}{x^2+1}$ و $f(x) = x+1$ باشد، ضابطه تابع $g(x)$ کدام است؟

- (1) $\frac{x-1}{x^2+2x+2}$ (2) $-\frac{x^2}{x^2+x+1}$ (3) $\frac{1}{x+1}$ (4) $\frac{-x^2+x-1}{x^2+1}$

۱۰

تابع f روی اعداد طبیعی به صورت $f(n) = \begin{cases} n+3, & n \text{ فرد} \\ \frac{n}{2}, & n \text{ زوج} \end{cases}$ تعریف می‌شود. به ازای کدام عدد فرد k ، رابطه $(f \circ f)(k) = 27$ برقرار است؟

۲۷ (۴)

۵۱ (۳)

۲۱ (۲)

۵۳ (۱)